

Protocolo SPI

22026

Juan Camilo Acevedo Bedoya | Facultad de Ingenierías

Historia de SPI

Principios de los 80s

Motorola desarrolla el protocolo SPI para sus microcontroladores como una solución de comunicación estándar y eficiente.

Implementación inicial

Primera aparición en los microcontroladores de la familia 68000, estableciendo las bases del estándar que conocemos hoy.

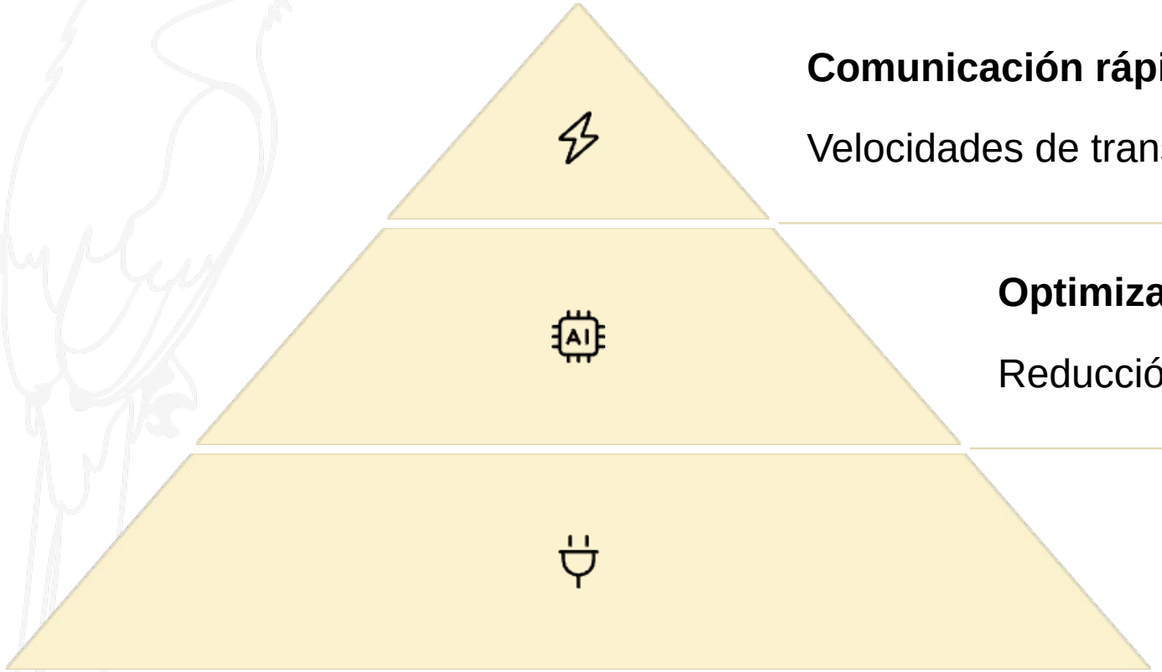
Adopción industrial

Rápida expansión en la industria electrónica debido a su sencillez y eficacia, convirtiéndose en un estándar de facto.



La creación de SPI representó un importante avance en la comunicación entre dispositivos electrónicos, simplificando considerablemente el diseño de sistemas complejos y estableciendo un precedente para futuros protocolos de comunicación.

Finalidad del Protocolo SPI



Comunicación rápida

Velocidades de transferencia elevadas

Optimización de hardware

Reducción de pines y circuitería

Interconectividad

Comunicación efectiva entre circuitos

El protocolo SPI fue diseñado con el objetivo principal de proporcionar una forma eficiente de comunicación entre circuitos integrados. Su arquitectura permite maximizar la velocidad de transferencia de datos mientras minimiza la complejidad del hardware necesario.

A diferencia de otros protocolos más complejos, SPI prioriza la simplicidad operativa y la eficiencia en consumo de recursos, lo que lo hace ideal para dispositivos con limitaciones de espacio y energía.

Características Generales

Protocolo Serial

La transmisión de datos se realiza bit a bit a través de una línea dedicada, reduciendo el número de conductores necesarios y simplificando el diseño del circuito.

Comunicación Síncrona

Utiliza una señal de reloj común para sincronizar la transmisión de datos, garantizando que el envío y la recepción ocurran en momentos precisos.

Operación Full Duplex

Permite la transmisión simultánea en ambas direcciones, posibilitando el envío y recepción de datos al mismo tiempo entre maestro y esclavo.

Arquitectura Maestro-Esclavo

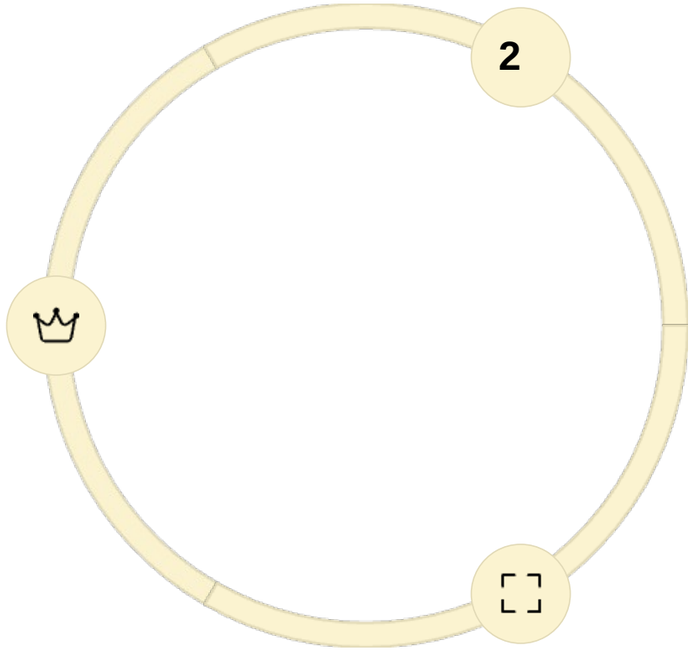
Un dispositivo (maestro) controla la comunicación con uno o más dispositivos (esclavos), estableciendo un marco claro para la gestión de la comunicación.

Estas características fundamentales hacen que SPI sea extremadamente versátil y adaptable a diversos entornos de aplicación, desde sistemas embebidos simples hasta complejas redes de sensores.

Topología Maestro - Esclavo

Maestro

- Genera la señal de reloj
- Inicia todas las comunicaciones
- Controla la transferencia de datos



Esclavos

- Responden a las solicitudes del maestro
- No pueden iniciar comunicaciones
- Operan bajo el control del reloj del maestro

Expansibilidad

- Múltiples esclavos por sistema
- Selección individual mediante CS
- Escalable según necesidades

La estructura maestro-esclavo de SPI proporciona una jerarquía clara en la comunicación, donde un dispositivo central (maestro) coordina todas las transferencias de datos con los dispositivos periféricos (esclavos). Esta arquitectura simplifica el protocolo y evita conflictos en la comunicación.

Forma de Conexión SPI

Conexión Paralela

En este modo, cada dispositivo esclavo recibe las mismas señales SCLK y datos (MOSI), pero cuenta con su propia línea CS dedicada. El maestro activa únicamente la línea CS del esclavo con el que desea comunicarse.

- Mayor velocidad de acceso individual
- Requiere más pines en el maestro
- Ideal para sistemas con pocos esclavos

Conexión en Cadena (Daisy Chain)

Los dispositivos se conectan en serie, donde la salida MISO de un esclavo se conecta a la entrada MOSI del siguiente. Esto permite usar una única línea CS para múltiples dispositivos.

- Ahorro significativo de pines
- Mayor latencia en la comunicación
- Requiere esclavos compatibles con esta topología

La elección entre estas formas de conexión dependerá de los requisitos específicos del sistema, como el número de dispositivos, las limitaciones de pines disponibles y la velocidad de comunicación necesaria.

Descripción de los Pines SPI

SCLK (Serial Clock)

El pin de reloj serial es la señal de sincronización generada por el maestro que marca el ritmo de la transferencia de datos. Todos los dispositivos en el bus SPI utilizan esta señal para coordinar el envío y recepción de información.

MOSI (Master Out Slave In)

Este pin transporta los datos que salen del maestro y entran al esclavo. Es la línea de comunicación unidireccional por la que el dispositivo controlador envía comandos o información a los periféricos.

MISO (Master In Slave Out)

Canal por el que los datos fluyen desde el esclavo hacia el maestro. Esta línea permite a los dispositivos periféricos responder a las solicitudes del controlador o enviar información recopilada.

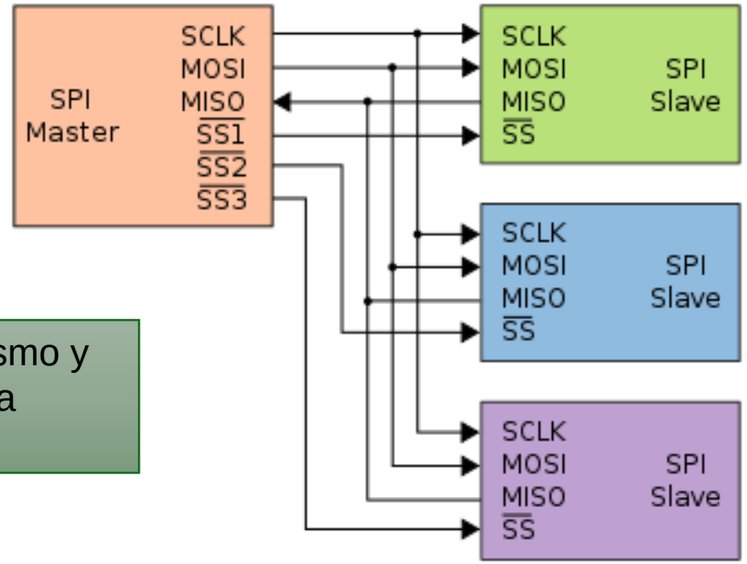
SS/CS (Slave Select/Chip Select)

Este pin activa de forma selectiva cada dispositivo esclavo cuando el maestro necesita comunicarse con él. Normalmente está activo en nivel bajo (lógica negativa), deshabilitando la comunicación cuando está en estado alto.

Este conjunto de pines forma la interfaz completa SPI, proporcionando todas las señales necesarias para establecer una comunicación bidireccional controlada entre dispositivos electrónicos.

Descripción de los Pines SPI

SCLK: Línea de reloj para sincronización.
MOSI: Línea **M**aestro **O**unput- **E**sclavo **I**nput
MISO: Línea **M**aestro **I**nput- **E**sclavo **O**utput
|SSn: Línea de **S**elect de **S**lave
GND: Línea de referencia.



MAESTRO: Genera señal de sincronismo y Direcciona el Esclavo con el que desea comunicarse.

MISO: Esta línea transporta los datos desde el Esclavo al Maestro

MOSI: Esta línea transporta los datos desde el Maestro al Esclavo

La señal **SCLK** es generada por el Maestro

SS o CS: Esta línea permite seleccionar el Esclavo con el cual el Maestro desea hablar. Es controlada por el Maestro

A la Verdad, por la fe y la ciencia

Función de Cada Pin

SCLK

La señal de reloj determina cuándo se deben leer o escribir los bits en las líneas de datos. Es generada exclusivamente por el maestro y define la velocidad de la comunicación. Su frecuencia puede variar según los requisitos del sistema.

MOSI

Este pin transmite los datos desde el maestro hacia el esclavo bit a bit. Cada pulso de reloj corresponde a la transmisión de un bit por esta línea. El esclavo lee esta información en el momento adecuado según el modo SPI configurado.

MISO

Por este pin, el esclavo envía su respuesta al maestro. Funciona de manera complementaria al MOSI, permitiendo la comunicación full-duplex. Permanece en alta impedancia cuando el esclavo no está seleccionado.

SS/CS

Esta señal es crucial para sistemas con múltiples esclavos, ya que permite al maestro seleccionar con cuál desea comunicarse. Cuando un esclavo no está seleccionado (CS en alto), debe ignorar las señales SCLK y MOSI, y mantener su pin MISO en alta impedancia.

La interacción coordinada entre estos pines es lo que hace posible la comunicación SPI, estableciendo un canal de datos bidireccional sincronizado mediante una arquitectura simple pero eficiente.

Formato Básico de la Comunicación

Activación del Esclavo

El maestro inicia la comunicación poniendo en nivel bajo (0) la línea CS/SS del esclavo con el que desea comunicarse. Esto prepara al dispositivo seleccionado para recibir y enviar datos, mientras los demás esclavos permanecen inactivos.

Generación del Reloj

El maestro comienza a generar pulsos de reloj en la línea SCLK. La frecuencia de estos pulsos determina la velocidad de la transferencia de datos y debe estar dentro del rango soportado por todos los dispositivos participantes.

Transferencia Síncrona

Con cada pulso de reloj, ocurre una transferencia sincronizada de bits: el maestro envía un bit por MOSI y simultáneamente recibe un bit por MISO. Esta operación full duplex permite el intercambio eficiente de información.

Finalización

Una vez completada la transferencia de datos (generalmente 8, 16 o más bits), el maestro detiene el reloj y vuelve a poner en alto la línea CS/SS, indicando el fin de la comunicación con ese esclavo.

Este proceso básico se repite para cada transacción de datos, permitiendo una comunicación rápida y eficiente con un overhead mínimo, lo que hace a SPI ideal para aplicaciones donde la velocidad es crucial.

Estructura del Marco de Datos

Tamaño de palabra flexible

De 8 a 32 bits por transferencia

Orden de bits configurable

MSB o LSB primero según necesidad

Transferencia bidireccional

Intercambio simultáneo de información

En SPI, la estructura de datos es muy flexible y adaptable a las necesidades específicas de la aplicación. Aunque el estándar más común es la transferencia de 8 bits (un byte), muchos dispositivos SPI modernos soportan longitudes de palabra variables, desde 4 hasta 32 bits por transferencia.

La transmisión generalmente comienza por el bit más significativo (MSB), aunque algunos dispositivos permiten configurar el orden para comenzar por el bit menos significativo (LSB). Esta flexibilidad hace que SPI sea compatible con una amplia variedad de periféricos y aplicaciones.

Una característica importante es que cada transferencia SPI implica un intercambio completo: por cada bit que el maestro envía, recibe otro del esclavo, manteniendo así la naturaleza full duplex del protocolo.

Polaridad y Fase: Modos SPI

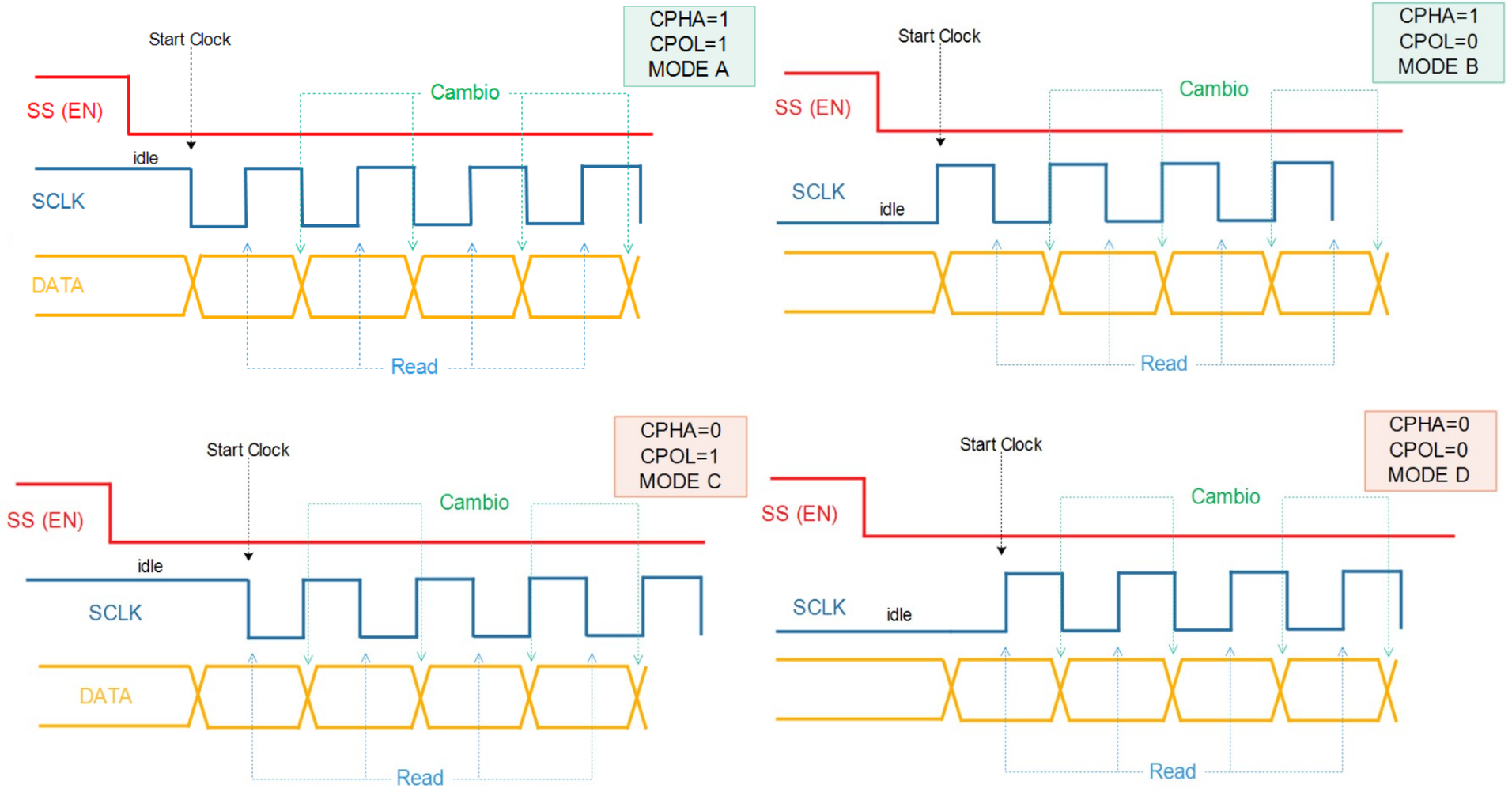
Modo	CPOL	CPHA	Estado de reloj en reposo	Captura de datos
0	0	0	Bajo	Flanco ascendente
1	0	1	Bajo	Flanco descendente
2	1	0	Alto	Flanco descendente
3	1	1	Alto	Flanco ascendente

Los modos SPI definen cómo se sincroniza la transmisión de datos con la señal de reloj. Están determinados por dos parámetros fundamentales: CPOL (Clock Polarity) y CPHA (Clock Phase).

CPOL determina el nivel lógico del reloj cuando está en reposo (cuando no hay transferencia activa). Cuando CPOL=0, el reloj está en nivel bajo en reposo; cuando CPOL=1, está en nivel alto.

CPHA define en qué flanco del reloj se capturan (muestrean) los datos. Cuando CPHA=0, los datos se capturan en el primer flanco (transición) del reloj; cuando CPHA=1, se capturan en el segundo flanco.

Modos del Reloj



Ventajas del SPI

20MHz+

Velocidad de reloj

Tasa de transferencia que puede superar los 10 Mbps en implementaciones estándar

100%

Eficiencia en datos

Sin overhead de direccionamiento o reconocimiento como otros protocolos

4

Pines básicos

Arquitectura minimalista para comunicación completa

La popularidad de SPI se basa en sus numerosas ventajas técnicas. Su característica más destacada es la alta velocidad de transferencia, que puede ser significativamente superior a otros protocolos como I2C o UART. Esta velocidad es configurable mediante software, permitiendo adaptarse a las capacidades de los dispositivos conectados.

Su implementación hardware es extremadamente sencilla, requiriendo circuitería mínima tanto en el lado del maestro como del esclavo. Esto reduce el costo, el espacio en la placa y el consumo de energía, haciéndolo ideal para dispositivos con recursos limitados.

Al ser full duplex, SPI permite el intercambio simultáneo de datos, duplicando efectivamente el ancho de banda disponible para aplicaciones que requieren comunicación bidireccional intensiva.

Desventajas y Limitaciones

4

Sin protocolo de ACK

No ofrece confirmación de recepción correcta

Escalabilidad limitada

Cada esclavo requiere su propia línea CS

Distancia restringida

Efectivo sólo para comunicaciones de corto alcance

Sin direccionamiento

Carece de método estándar para identificar dispositivos

A pesar de sus ventajas, SPI presenta algunas limitaciones importantes. Una de las más significativas es la ausencia de un mecanismo integrado para la detección y corrección de errores. El protocolo no incluye bits de verificación o señales de reconocimiento (ACK), lo que puede comprometer la fiabilidad en entornos ruidosos.

El requerimiento de una línea CS dedicada para cada esclavo puede convertirse en un problema severo de escalabilidad en sistemas con muchos dispositivos, consumiendo rápidamente los pines disponibles en el maestro. Además, SPI está diseñado para comunicaciones de corta distancia, típicamente dentro de la misma placa de circuito, perdiendo integridad de señal rápidamente con el aumento de la longitud de las pistas.

Comparación con Otros Protocolos

SPI

Velocidad: Hasta 50+ Mbps

Complejidad: Baja

Pines requeridos: 4+ (escalable con esclavos)

Comunicación: Full duplex

Distancia: Corta (cm-m)

Detección de errores: No integrada

Multimaestro: No

I2C

Velocidad: 100 Kbps - 5 Mbps

Complejidad: Media

Pines requeridos: 2 (fijos)

Comunicación: Half duplex

Distancia: Media (hasta 10m)

Detección de errores: ACK/NACK

Multimaestro: Sí

UART

Velocidad: Hasta 5 Mbps

Complejidad: Media

Pines requeridos: 2 (punto a punto)

Comunicación: Full duplex

Distancia: Variable (RS-232/485)

Detección de errores: Bit de paridad

Multimaestro: No aplicable

Al comparar SPI con otros protocolos comunes como I2C y UART, se evidencian sus fortalezas en velocidad y simplicidad, pero también sus limitaciones en escalabilidad y robustez. La elección del protocolo adecuado dependerá de los requisitos específicos de cada aplicación, considerando factores como velocidad, número de dispositivos, distancia de comunicación y entorno operativo.

Ejemplos de Conexión SPI

Conexión Paralela

En este esquema, cada dispositivo esclavo tiene su propia línea CS dedicada, mientras que comparten las líneas SCLK, MOSI y MISO. Esta configuración permite al maestro comunicarse individualmente con cada esclavo activando su línea CS correspondiente.

Ventajas: Acceso directo e independiente a cada dispositivo, mayor velocidad de acceso individual.

Conexión en Cadena (Daisy Chain)

Los dispositivos se conectan en serie, donde la salida MISO de un esclavo se conecta a la entrada MOSI del siguiente. Una única línea CS controla toda la cadena, y los datos se desplazan a través de todos los dispositivos secuencialmente.

Ventajas: Menor uso de pines de control, ideal para sistemas con muchos esclavos similares (como matrices de LEDs).

Configuraciones Avanzadas

En sistemas más complejos, es posible implementar arquitecturas donde múltiples maestros comparten acceso a dispositivos esclavos comunes mediante circuitería adicional para arbitraje de bus.

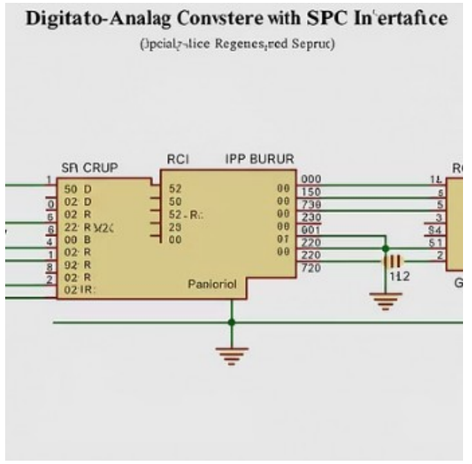
Estas configuraciones requieren lógica adicional pero permiten una mayor flexibilidad en sistemas distribuidos.

La elección entre estos esquemas de conexión dependerá de factores como el número de dispositivos, las limitaciones de pines del controlador, y los requisitos de velocidad y simplicidad del sistema.

Aplicaciones Típicas de SPI





El protocolo SPI se ha convertido en un estándar para una amplia variedad de aplicaciones debido a su simplicidad y eficiencia.

Memorias

EEPROM, Flash, RAM. Las memorias SPI son populares por su simplicidad de conexión y rápida transferencia de datos, ideales para almacenamiento no volátil en sistemas embebidos.

Sensores

Temperatura, presión, acelerómetros, giroscopios. SPI permite una rápida adquisición de datos de sensores digitales de alta precisión.

Pantallas

LCD, OLED, e-paper. La alta velocidad de SPI permite actualizar rápidamente pantallas gráficas, manteniendo una interfaz simple de conectar.

Tarjetas SD

En modo SPI, las tarjetas SD ofrecen una interfaz simplificada para almacenamiento masivo en sistemas embebidos.

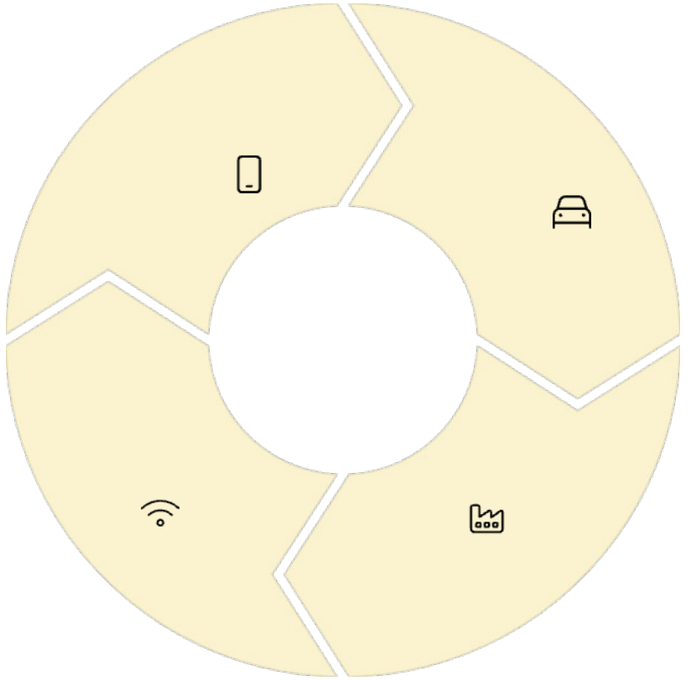
SPI en la Industria

Electrónica de Consumo

En smartphones, tabletas y wearables para comunicación entre procesadores, sensores y memorias

IoT

Dispositivos de baja potencia con múltiples sensores y conexiones inalámbricas



Automoción

Sensores de seguridad, sistemas de navegación y unidades de control electrónico

Automatización Industrial

Control de procesos, monitoreo de máquinas y sistemas SCADA

La adopción de SPI en diversos sectores industriales ha crecido exponencialmente con el auge de los dispositivos electrónicos conectados. Su combinación de simplicidad, velocidad y bajo consumo lo hace ideal para la electrónica moderna que requiere transferencias de datos rápidas entre componentes cercanos.

En la electrónica de consumo, SPI gestiona la comunicación entre chips en espacios reducidos. En automoción, donde la robustez y la fiabilidad son cruciales, SPI conecta sensores de seguridad crítica con unidades de control. Para aplicaciones industriales, proporciona interfaces digitales rápidas para sensores analógicos convertidos. En IoT, su bajo consumo energético es perfecto para dispositivos que funcionan con baterías.

UCO
Universidad Católica de Oriente
Vigilada Mineducación

Renovación Acreditación Institucional en ALTA CALIDAD



¡Gracias!